

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: Основы программной инженерии

Лабораторная работа №2

Выполнили студенты:

Егорова Варвара, Ташкинова Татьяна

Группа Р3223

Преподаватель:

Бострикова Дарья Константиновна

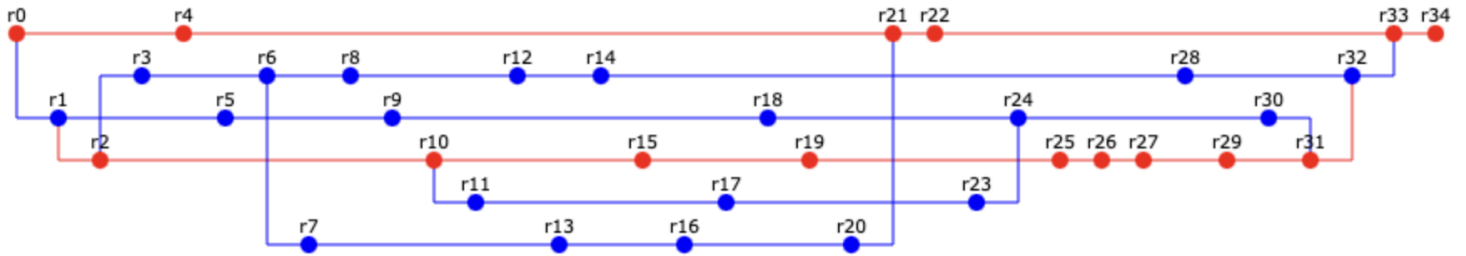
г. Санкт-Петербург

2025

Содержание

Задание.....	3
Реализация с использованием Git.....	4
Реализация с использованием Svn.....	11
Дополнительное задание.....	21
Вывод.....	21

Задание



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

Реализация с использованием Git

```
# Создание рабочей директории
$ mkdir work
$ cd work
# Инициализация репозитория
$ git init
# Настройка пользователя red
$ git config --local user.name "red"
$ git config --local user.email red@mail.ru
# Коммит r0
$ cp ../../data/commit0/* ./
$ git add .
$ git status
$ git commit -m "r0"
# Настройка пользователя blue
$ git config --local user.name "blue"
$ git config --local user.email blue@mail.ru
# Создание новой ветки branch1
$ git checkout -b "branch1"
# Коммит r1
$ cp ../../data/commit1/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r1"
# Настройка пользователя red
$ git config --local user.name "red"
$ git config --local user.email red@mail.ru
# Создание новой ветки branch2
$ git checkout -b "branch2"
# Коммит r2
$ cp ../../data/commit2/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r2"
# Настройка пользователя blue
$ git config --local user.name "blue"
$ git config --local user.email blue@mail.ru
# Создание новой ветки branch3
$ git checkout -b "branch3"
# Коммит r3
$ cp ../../data/commit3/* ./
$ git add .
$ git status
```

On branch branch3
nothing to commit, working tree clean

```
# Настройка пользователя red
$ git config --local user.name "red"
$ git config --local user.email red@mail.ru
# Переключение на ветку main
$ git checkout main
# Коммит r4
$ cp ../../data/commit4/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r4"
# Настройка пользователя blue
$ git config --local user.name "blue"
$ git config --local user.email blue@mail.ru
# Переключение на ветку branch1
$ git checkout branch1
# Коммит r5
$ cp ../../data/commit5/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r5"
# Переключение на ветку branch3
$ git checkout branch3
# Коммит r6
$ cp ../../data/commit6/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r6"
# Создание новой ветки branch4
$ git checkout -b "branch4"
# Коммит r7
$ cp ../../data/commit7/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r7"
# Переключение на ветку branch3
$ git checkout branch3
# Коммит r8
$ cp ../../data/commit8/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r8"
# Переключение на ветку branch1
$ git checkout branch1
# Коммит r9
$ cp ../../data/commit9/* ./
$ git add .
```

```
$ git commit -m "r9"
# Настройка пользователя red
$ git config --local user.name "red"
$ git config --local user.email red@mail.ru
# Переключение на ветку branch2
$ git checkout branch2
# Коммит r10
$ cp ../../data/commit10/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r10"
# Настройка пользователя blue
$ git config --local user.name "blue"
$ git config --local user.email blue@mail.ru
# Создание новой ветки branch5
$ git checkout -b "branch5"
# Коммит r11
$ cp ../../data/commit11/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r11"
# Переключение на ветку branch3
$ git checkout branch3
# Коммит r12
$ cp ../../data/commit12/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r12"
# Переключение на ветку branch4
$ git checkout branch4
# Коммит r13
$ cp ../../data/commit13/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r13"
# Переключение на ветку branch3
$ git checkout branch3
# Коммит r14
$ cp ../../data/commit14/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r14"
[branch3 9b16dda] r14
# Настройка пользователя red
$ git config --local user.name "red"
$ git config --local user.email red@mail.ru
# Переключение на ветку branch2
$ git checkout branch2
# Коммит r15
```

```
$ cp ../../data/commit15/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r15"
# Настройка пользователя blue
$ git config --local user.name "blue"
$ git config --local user.email blue@mail.ru
# Переключение на ветку branch4
$ git checkout branch4
# Коммит r16
$ cp ../../data/commit16/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r16"
# Переключение на ветку branch5
$ git checkout branch5
# Коммит r17
$ cp ../../data/commit17/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r17"
# Переключение на ветку branch1
$ git checkout branch1
# Коммит r18
$ cp ../../data/commit18/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r18"
[branch1 d38cd84] r18
# Настройка пользователя red
$ git config --local user.name "red"
$ git config --local user.email red@mail.ru
# Переключение на ветку branch2
$ git checkout branch2
# Коммит r19
$ cp ../../data/commit19/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r19"
# Настройка пользователя blue
$ git config --local user.name "blue"
$ git config --local user.email blue@mail.ru
# Переключение на ветку branch4
$ git checkout branch4
# Коммит r20
$ cp ../../data/commit20/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r20"
# Настройка пользователя red
```

```
$ git config --local user.name "red"
$ git config --local user.email red@mail.ru
# Переключение на ветку main
$ git checkout main
# Слияние branch4 с main
$ git merge branch4
# Решение конфликтов
$ git checkout --ours F.java
$ git checkout --theirs H.java
$ git checkout --theirs I.java
# Завершение слияния
$ git commit -m "r21"
# Коммит r22
$ cp ../../data/commit22/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r22"
# Настройка пользователя blue
$ git config --local user.name "blue"
$ git config --local user.email blue@mail.ru
# Коммит r23
$ cp ../../data/commit23/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r23"
# Переключение на ветку branch1
$ git checkout branch1
# Слияние branch5 с branch1
$ git merge branch5
# Решение конфликтов
$ git checkout --ours F.java
$ git checkout --theirs H.java
$ git checkout --ours I.java
# Завершение слияния
$ git commit -m "r24"
# Настройка пользователя red
$ git config --local user.name "red"
$ git config --local user.email red@mail.ru
# Переключение на ветку branch2
$ git checkout branch2
# Коммит r25
$ cp ../../data/commit25/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r25"
# Коммит r26
$ cp ../../data/commit26/* ./
```



```
$ git add .
$ git commit -m "r26"
# Коммит r27
$ cp ../../data/commit27/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r27"
# Настройка пользователя blue
$ git config --local user.name "blue"
$ git config --local user.email blue@mail.ru
# Переключение на ветку branch3
$ git checkout branch3
# Коммит r28
$ cp ../../data/commit28/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r28"
# Настройка пользователя red
$ git config --local user.name "red"
$ git config --local user.email red@mail.ru
# Переключение на ветку branch2
$ git checkout branch2
# Коммит r29
$ cp ../../data/commit29/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r29"
# Настройка пользователя blue
$ git config --local user.name "blue"
$ git config --local user.email blue@mail.ru
# Переключение на ветку branch1
$ git checkout branch1
# Коммит r30
$ cp ../../data/commit30/* ./
$ git add .
$ git commit -m "r30"
[branch1 270edc7] r30
# Настройка пользователя red
$ git config --local user.name "red"
$ git config --local user.email red@mail.ru
# Переключение на ветку branch2
$ git checkout branch2
# Слияние branch1 с branch2
$ git merge branch1
# Решение конфликтов
$ git checkout --theirs F.java
$ git checkout --ours H.java
```

```
$ git checkout --ours I.java
$ git add .
# Завершение слияния
$ git commit -m "r31"

# Настройка пользователя blue
$ git config --local user.name "blue"
$ git config --local user.email blue@mail.ru
# Переключение на ветку branch3
$ git checkout branch3
# Слияние branch2 с branch3
$ git merge branch2
# Решение конфликтов
$ git checkout --theirs F.java
$ git checkout --ours H.java
$ git checkout --theirs I.java
$ git add .
# Завершение слияния
$ git commit -m "r32"
# Настройка пользователя red
$ git config --local user.name "red"
$ git config --local user.email red@mail.ru
# Переключение на ветку main
$ git checkout main
# Слияние branch3 с main
$ git merge branch3
# Решение конфликтов
$ git checkout --ours H.java
$ git checkout --theirs I.java
$ git add .
# Завершение слияния
$ git commit -m "r33"
# Вывод дерева коммитов
$ git log --graph --all --decorate
--format="%C(auto)%h%C(reset) %C(bold cyan)%s%C(reset) %C(bold
magenta)%an%C(reset) %C(auto)%d%C(reset) "
```

Реализация с использованием Svn

Создание локального репозитория

```
REPO_PATH = "file://$(pwd)/repo"  
svnadmin create "$(pwd)/repo"
```

```
cd Repositories/repo
```

Создание структуры проекта

```
svn mkdir -m "project structure"  
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/trunk  
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches
```

Создание рабочей копии

```
svn checkout  
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/trunk wc
```

```
cd wc
```

r0

```
svn copy file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/trunk  
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch1  
-m "Created first branch"
```

```
svn switch  
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch1
```

```
unzip -o ~/commits/commit0.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 0" --username=redGuy
```

r1

```
svn copy  
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch1  
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/repo/branches/branch2  
-m "Created second branch"
```

```
svn switch  
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch2
```

```
unzip -o ~/commits/commit1.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 1" --username=blueGuy
```

```
# r2
```

```
svn copy
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch2
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch3
```

```
-m "Created third branch"
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch3
```

```
unzip -o ~/commits/commit2.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 2" --username=redGuy
```

```
# r3
```

```
svn copy
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch3
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch4
```

```
-m "Created fourth branch"
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch4
```

```
unzip -o ~/commits/commit3.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 3" --username=blueGuy
```

```
# r4
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch1
```

```
unzip -o ~/commits/commit4.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 4" --username=redGuy
```

```
# r5
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch2
```

```
unzip -o ~/commits/commit5.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 5" --username=blueGuy
```

```
# r6
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch4
```

```
unzip -o ~/commits/commit6.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 6" --username=blueGuy
```

```
# r7
```

```
svn copy
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch4
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch5
```

```
-m "Created fifth branch"
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch1
```

```
unzip -o ~/commits/commit7.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 7" --username=blueGuy
```

```
# r8
```

```
svn switch
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch4

unzip -o ~/commits/commit8.zip -d .

svn add * --force

svn commit -m "Revision 8" --username=blueGuy
```

```
# r9
svn switch
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch2

unzip -o ~/commits/commit9.zip -d .

svn add * --force

svn commit -m "Revision 9" --username=blueGuy
```

```
# r10
svn switch
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch3

unzip -o ~/commits/commit10.zip -d .

svn add * --force

svn commit -m "Revision 10" --username=redGuy
```

```
# r11
svn copy
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch3
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch6
-m "Created sixth branch"

svn switch
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch6

unzip -o ~/commits/commit11.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 11" --username=blueGuy
```

```
# r12
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch4
```

```
unzip -o ~/commits/commit12.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 12" --username=blueGuy
```

```
# r13
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch5
```

```
unzip -o ~/commits/commit13.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 13" --username=blueGuy
```

```
# r14
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch4
```

```
unzip -o ~/commits/commit14.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 14" --username=blueGuy
```

```
# r15
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch3
```

```
unzip -o ~/commits/commit15.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 15" --username=redGuy
```

```
# r16
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch5
```

```
unzip -o ~/commits/commit16.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 16" --username=blueGuy
```

```
# r17
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch6
```

```
unzip -o ~/commits/commit17.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 17" --username=blueGuy
```

```
# r18
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch2
```

```
unzip -o ~/commits/commit18.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 18" --username=blueGuy
```

```
# r19
```



```
svn switch  
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch3
```

```
unzip -o ~/commits/commit19.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 19" --username=redGuy
```

```
# r20
```

```
svn switch  
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch5
```

```
unzip -o ~/commits/commit20.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 20" --username=blueGuy
```

```
# r21 + MERGE
```

```
svn switch  
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch1
```

```
svn merge  
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch5  
--accept working
```

```
unzip -o ~/commits/commit21.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 21" --username=blueGuy
```

```
# r22
```

```
unzip -o ~/commits/commit22.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 22" --username=redGuy
```

```
# r23
svn switch
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch6

unzip -o ~/commits/commit23.zip -d .

svn add * --force

svn commit -m "Revision 23" --username=blueGuy
```

```
# r24
svn switch
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch2

svn merge
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch6
--accept working

unzip -o ~/commits/commit24.zip -d .

svn add * --force

svn commit -m "Revision 24" --username=blueGuy
```

```
# r25
svn switch
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch3

unzip -o ~/commits/commit25.zip -d .

svn add * --force

svn commit -m "Revision 25" --username=redGuy
```

```
# r26
```

```
unzip -o ~/commits/commit26.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 26" --username=redGuy
```

```
# r27
```

```
unzip -o ~/commits/commit27.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 27" --username=redGuy
```

```
# r28
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch4
```

```
unzip -o ~/commits/commit28.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 28" --username=blueGuy
```

```
# r29
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch3
```

```
unzip -o ~/commits/commit29.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 29" --username=redGuy
```

```
# r30
```

```
svn switch
```

```
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch2
```

```
unzip -o ~/commits/commit30.zip -d .
```

```
svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 30" --username=blueGuy
# r31 + MERGE
svn switch
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch3

svn merge
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch2
--accept working

unzip -o ~/commits/commit31.zip -d .

svn add * --force

svn commit -m "Revision 31" --username=redGuy

# r32 + MERGE
svn switch
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch4

svn merge
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch3
--accept working

unzip -o ~/commits/commit32.zip -d .

svn add * --force

svn commit -m "Revision 32" --username=blueGuy

# r33 + MERGE
svn switch
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch1

svn merge
file:///home/studs/s413084/Repositories/repo/branches/branch4
--accept working

unzip -o ~/commits/commit33.zip -d .

svn add * --force
```

```
svn commit -m "Revision 33" --username=redGuy
```

Дополнительное задание

```
$ git grep "private double b = 100.500;" $(git rev-list --all)
```

```
svn log | grep -r "мяу"
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы познакомились с системами контроля версий Git и Subversion. Мы ознакомились с некоторыми базовыми командами SVN и Git, научились работать в различных ветках, познакомились с разными способами разрешать конфликты при слиянии, узнали о различиях Git и SVN.